

Mimmo Arezzo

OGNI SPAZIO VETTORIALE HA BASE

CONVERSAZIONE CON ALCUNI STUDENTI DI FISICA

19 DICEMBRE 2006

1

Preliminari

Definizione 1.0.1 Un **ordinamento parziale** (o **una relazione d'ordine parziale**) in un insieme non vuoto A è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo $a \leq b$ invece di $(a, b) \in D$, si ha

- a) $a \leq a$ è vera per ogni $a \in A$;
- b) $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$;
- c) $a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c$ per ogni $a, b, c \in A$;

Definizione 1.0.2 Un **insieme parzialmente ordinato** è un insieme non vuoto A con in esso un ordinamento parziale " $\leq$ ".

Definizione 1.0.3 Se a e b sono due elementi di un insieme parzialmente ordinato A tali che $a \leq b$ e $a \neq b$, scriviamo $a < b$ o $b > a$ e diciamo che a è **minore** di b o che b è **maggiore** di a .

Osservazione 1.0.4 In un ordinamento parziale non è detto che due elementi a e b siano confrontabili, cioè che sia vera una e una sola delle relazioni $a < b, a = b, b < a$.

Se ciò accade per ogni coppia di elementi, l'insieme si dice **ordinato** o **totalmente ordinato**.

Esempi 1.0.5 Sono esempi di insiemi parzialmente ordinati, rispetto alla relazione d'ordine indotta dall'inclusione

- a) l'insieme $\mathcal{P}(X)$ delle parti dell'insieme non vuoto X ;
- b) l'insieme $\mathcal{P}_p(X)$ delle parti proprie dell'insieme non vuoto X ;
- c) l'insieme dei sottospazi di uno spazio vettoriale V .

Se X ha più di un elemento, gli ordinamenti considerati in a) e in b) non sono totali.

Se $\dim V > 1$, l'ordinamento considerato in c) non è totale.

Definizione 1.0.6 Un elemento a di un insieme parzialmente ordinato A si dice **massimale** se non esiste alcun elemento $b \in A$ tale che $a < b$.

Analogamente, un elemento a di A si dice **minimale** se non esiste alcun elemento $b \in A$ tale che $b < a$.

Definizione 1.0.7 *Sia M un sottoinsieme di un insieme parzialmente ordinato A .*

- a) $a \in A$ si dice **maggiorante** per M se $m \leq a$ per ogni $m \in M$;*
- b) $a \in A$ si dice **massimo** per M se $a \in M$ e se a è maggiorante per M ;*
- c) M si dice **limitato superiormente** se ammette maggioranti.*

Analoghe sono le definizioni di **minorante**, **minimo** ed insieme **limitato inferiormente**.

Osservazione 1.0.8 *Un sottoinsieme M di un insieme parzialmente ordinato A ha al più un massimo (minimo).*

Infatti, se m ed m' sono due massimi per M si ha $m \leq m'$ e $m' \leq m$ e quindi $m = m'$.

Definizione 1.0.9 *Sia M un sottoinsieme di un insieme ordinato A . Se l'insieme dei maggioranti di M ha un minimo a , questo si dice **estremo superiore** per M .*

Segue dall'Osserv. 1.0.8 che un sottoinsieme di un insieme ordinato A ha al più un estremo superiore.

2

Lemma di Zorn e dimostrazione del teorema

Definizione 2.0.10 Un insieme parzialmente ordinato A si dice **induttivo** se ogni suo sottoinsieme totalmente ordinato ammette maggioranti.

Esempi 2.0.11 Consideriamo gli esempi 1.0.5.

L'insieme $\mathcal{P}(X)$ dei sottoinsiemi dell'insieme X è induttivo, perché una qualsiasi famiglia di sottoinsiemi $\{A_i\}_{i \in I}$ di X (anche non totalmente ordinata) ammette come maggiorante l'elemento $\bigcup_{i \in I} A_i$ di $\mathcal{P}(X)$.

Invece in generale l'insieme $\mathcal{P}_p(X)$ dei sottoinsiemi propri dell'insieme X non è induttivo, perché ad esempio in $X = \mathbb{N}$ la famiglia totalmente ordinata di sottoinsiemi

$$\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 2, 3\}, \dots$$

non ammette maggioranti (l'insieme X non appartiene a $\mathcal{P}_p(X)$).

Infine, l'unione di una famiglia $\{V_i\}_{i \in I}$ di sottospazi di uno spazio vettoriale V non è, in generale, un sottospazio vettoriale di V ; lo è se i sottospazi considerati costituiscono un insieme totalmente ordinato. In questo caso, esso costituisce perciò un maggiorante per la famiglia $\{V_i\}_{i \in I}$; e allora l'insieme dei sottospazi vettoriali di V è induttivo.

Lemma 2.0.12 (Zorn) Ogni insieme parzialmente ordinato induttivo ha elementi massimali.

Teorema 2.0.13 Ogni spazio vettoriale V ha base.

Dimostrazione Sia $\mathcal{B}$ l'insieme dei sottoinsiemi linearmente indipendenti di V , parzialmente ordinato rispetto all'inclusione.

$\mathcal{B}$ è induttivo, perché una famiglia $\{B_i\}_{i \in I}$ totalmente ordinata di sottoinsiemi linearmente indipendenti di V ha il maggiorante $B_0 = \bigcup_{i \in I} B_i$.

Infatti $B_0 \in \mathcal{B}$, cioè è linearmente indipendente, perché se

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \underline{0}$$

con $a_1, \dots, a_n \in k, v_1 \in B_{i_1}, \dots, v_n \in B_{i_n}$, uno dei $B_{i_1}, \dots, B_{i_n}$ contiene gli altri; sia esso ad esempio B_{i_n} ; allora $v_1, \dots, v_n \in B_{i_n}$ e B_{i_n} è un insieme linearmente indipendente.

Allora, per il Lemma di Zorn, esiste in $\mathcal{B}$ un elemento massimale B , linearmente indipendente. Esso è un insieme di generatori, e quindi è una base per V , perché se esistesse un vettore $v \in V \setminus \mathcal{L}(B)$ l'insieme $B \cup \{v\}$ sarebbe linearmente indipendente (lemma delle aggiunzioni) e questo contraddirebbe la massimalità di B . $\square$

3

Che c'è di strano ?

Che cosa ha di “speciale” la dimostrazione precedente ?

Il fatto che essa è basata sul Lemma di Zorn, di cui è stata dimostrata l'indecidibilità.

Ricordiamo che una proposizione si dice *indecidibile* per un sistema di assiomi se aggiungendo al sistema di assiomi quella proposizione o la sua negazione si ottengono ancora sistemi di assiomi non contraddittori.

Che cosa si può dire circa l'accettabilità del Lemma di Zorn ?

Il fascino dell'argomento sta essenzialmente nel fatto che esso è logicamente equivalente ad una proposizione dall'apparenza quasi ovvia, l'assioma della scelta, e a una proposizione dall'apparenza assai astrusa, il principio del buon ordinamento.

L'assioma della scelta ha vari enunciati, ovviamente equivalenti.

Il primo è il seguente.

Assioma della scelta (formulazione 1).

Il prodotto cartesiano di una famiglia non vuota di insiemi non vuoti è non vuoto.

Una formulazione chiaramente equivalente alla precedente è

Assioma della scelta (formulazione 2).

Data una famiglia qualsiasi $\{A_i\}_{i \in I}$ di insiemi non vuoti, è possibile scegliere un elemento a_i in ciascun insieme A_i .

Infine, una terza formulazione è la seguente

Assioma della scelta (formulazione 3).

Dato un qualsiasi insieme A , esiste una funzione $f : \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$, detta funzione di scelta.

Tutte le formulazioni dell'assioma della scelta, di cui è ovvia l'equivalenza, appaiono abbastanza naturali.

C'è tuttavia una corrente di pensiero, costituita dai cosiddetti *intuizionisti*, che ne rifiutano l'accettazione, e siccome alcuni importanti teoremi si dimostrano solo a partire da esso, per essi questi teoremi sono indimostrati, se non addirittura essi stessi indecidibili. E fra essi, proprio il nostro teorema di esistenza di una base per gli spazi vettoriali non

finitamente generati.

Noi ci accontentiamo di sapere come stanno realmente le cose.

Che gli intuizionisti abbiano frecce al loro arco è dimostrato dal fatto che l'assioma della scelta è a sua volta logicamente equivalente a un'altra proposizione (ovviamente anch'essa indecidibile) nient'affatto naturale. Si tratta del cosiddetto

Teorema di Zermelo (formulazione 1)

In ogni insieme può essere posto un ordinamento parziale tale che ogni sottoinsieme ha primo elemento.

È sufficiente pensare all'intervallo reale aperto $(0, 1)$ per rimanere perplessi.

Un ordinamento in A nel quale ogni sottoinsieme ha primo elemento si chiama **buon** ordinamento, e il teorema di Zermelo è noto anche come *principio del buon ordinamento* e può essere enunciato così :

Teorema di Zermelo (formulazione 2).

Ogni insieme è bene ordinabile.

Osservazione 3.0.14 *Si noti che un insieme ben ordinato A è un insieme totalmente ordinato. Infatti, considerati due elementi qualsiasi $a, b \in A$, il sottoinsieme $\{a, b\}$ di A ha primo elemento, quindi uno dei due elementi è minore dell'altro.*

Quello che rimane da fare, per concludere l'argomento, è la dimostrazione dell'equivalenza logica dei tre enunciati, dimostrazione per la quale rimandiamo ad esempio al sito

<http://www.dm.unipi.it/~dinasso/ELM/zorn.pdf>